



**ABNT-Associação
Brasileira de
Normas Técnicas**

Sede:
Rio de Janeiro
Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar
CEP 20003 - Caixa Postal 1680
Rio de Janeiro - RJ
Tel.: PABX (021) 210-3122
Telex: (021) 34333 ABNT - BR
Endereço Telegráfico:
NORMATECNICA

Copyright © 1990,
ABNT - Associação Brasileira
de Normas Técnicas
Printed in Brazil/
Impresso no Brasil
Todos os direitos reservados

AGO./1991

MB-3422

Agentes químicos no ar - Coleta de aerodispersóides por filtração

Método de ensaio

Origem: Projeto 01:601.05-003/88
CB-01 - Comitê Brasileiro de Mineração e Metalurgia
CE-01:601.05 - Comissão de Estudo de Higiene do Trabalho
MB-3422 - Airborne particulate collection by filtration method - Method of test
Descriptors: Collection by filtration

Palavras-chave: Agente químico.Coleta por filtração

5 páginas

SUMÁRIO

- 1 Objetivo
- 2 Documento complementar
- 3 Definições
- 4 Aparelhagem
- 5 Execução do ensaio
- 6 Resultados
- ANEXO - Exemplos para fixação da unidade de captação

1 Objetivo

Esta Norma prescreve o método de avaliação de agentes químicos no ar, em coletas individual e ambiental de aerodispersóides, nos quais se utiliza o processo de captação por filtração.

2 Documento complementar

Na aplicação desta Norma é necessário consultar:

MB-2900 - Calibração de vazão, pelo método da bolla de sabão, de bombas de baixa vazão utilizadas na avaliação de agentes químicos no ar - Método de ensaio

3 Definições

Para os efeitos desta Norma são adotadas as definições de 3.1 a 3.7.

3.1 Aerodispersóides

Sistema disperso, em um meio gasoso, composto de par-

tículas sólidas e/ou líquidas. O mesmo que aerosol ou aerossol.

3.2 Diâmetro aerodinâmico equivalente

Diâmetro de uma partícula de formato esférico e de densidade unitária, que tem a mesma velocidade de sedimentação no ar de uma partícula de formato e densidade arbitrários.

3.3 Zona respiratória

Região do espaço que compreende uma distância de até 20 cm, a partir das narinas, sob influência da respiração.

3.4 Filtro branco

Filtro do mesmo tipo, porosidade e diâmetro que o filtro utilizado para coleta. O filtro branco sofre os mesmos preparos dos filtros que são utilizados para coleta de amostras, exceto que por ele não há passagem dinâmica de ar.

3.5 Filtro-testemunho

Filtro do mesmo tipo, porosidade e diâmetro que o filtro utilizado para coleta. O filtro-testemunho é um branco de laboratório, que deve acompanhar os filtros destinados à coleta, durante as estabilizações ocorridas no laboratório, pesagem inicial (taragem) e pesagem analítica (pós-coleta).

3.6 Poeira total

Total de poeira contida em uma amostra gasosa.

3.7 Poeira respirável

Poeiras respiráveis são partículas perigosas quando depositadas na região de troca gasosa pulmonar. Consistem em partículas não coletadas por um separador cuja eficiência de coleta é descrita por uma função LOG-NORMAL cumulativa com uma mediana de diâmetro aerodinâmico equivalente igual a $(3,5 \pm 0,3) \mu\text{m}$ e um desvio-padrão geométrico igual a $1,5 \pm 0,1$.

4 Aparelhagem

4.1 Bomba de amostragem que mantenha, ao longo do

período de coleta, a vazão inicial de calibração com variação máxima de 5%.

4.2 Unidade de captação constituída por:

- a) filtro de composição, diâmetro e porosidade específicos para o aerodispersóide a ser coletado;
- b) suporte de filtro e porta-filtro adequados ao aerodispersóide a ser avaliado;
- c) ciclone com as características de separação de partículas dadas na Tabela, somente utilizado para coleta de poeira respirável.

Tabela - Passagem de partículas através do ciclone em função do diâmetro aerodinâmico

Tamanho da partícula (diâmetro aerodinâmico equivalente, em μm)	% de passagem de partículas através de ciclone
- 2,0	90
2,5	75
3,5	50
5,0	25
10,0	0

4.3 Mangueira flexível.

4.4 Cronômetro.

4.5 Barômetro (opcional).

4.6 Termômetro com sensibilidade de leitura a 1°C .

4.7 Sistema de calibração adequado à vazão de amostragem.

4.8 Balança analítica com sensibilidade de pelo menos 0,01 mg, no caso de análises gravimétricas.

pelo menos 24 h, para aclimatização com as condições ambientais do local de pesagem;

c) o filtro-testemunho é igualmente pesado e utilizado para as correções necessárias.

5 Execução do ensaio

5.1 Preparação e montagem da unidade de filtração

5.1.1 Preparação

5.1.1.1 A escolha do filtro deve ser feita em função do contaminante a ser coletado e dos métodos de coleta e análise a serem utilizados.

5.1.1.2 Os filtros devem ser guardados em local fresco e seco, e devem ser sempre manuseados com auxílio de uma pinça.

5.1.1.3 Se a análise for gravimétrica, devem-se tomar cuidados adicionais, tais como:

- a) os filtros devem ser pesados isoladamente, em balança de precisão;
- b) antes da relação das análises gravimétricas, inicial e final, manter os filtros às mesmas condições de temperatura e umidade do filtro-testemunho, por

5.1.2 Montagem da unidade de filtração

5.1.2.1 Colocar o filtro selecionado pré-pesado e limpo no porta-filtro sobre o suporte.

Nota: Quando o filtro possuir diferenças entre as duas faces, a face mais porosa deve estar voltada para o lado através do qual é feita a entrada (captação) do contaminante.

5.1.2.2 Fechar firmemente a unidade de filtração, de forma a evitar vazamentos.

5.1.2.3 Circundar as juntas da unidade de captação, com fita plástica flexível que garanta vedação perfeita, além de fechar as extremidades de entrada e saída do ar.

5.1.2.4 Identificar corretamente a unidade de filtração, de forma a se reconhecer com facilidade os lados de entrada e de saída do ar.

5.1.2.5 Identificar, também, na unidade de filtração, qual o tipo de filtro nela contido, sua data de preparação e o número da amostra.

5.2 Preparação do sistema de coleta de poeira total

Sempre que os fatores físicos e/ou químicos existentes no local de coleta possam causar prejuízos ao equipamento ou à amostra, devem ser adotadas medidas adicionais de proteção.

5.2.1 Ligar o orifício de saída do ar da unidade de filtração, através de uma mangueira, diretamente à bomba de amostragem.

5.2.2 Ajustar a vazão e proceder à calibração do sistema, conforme MB-2900.

5.2.3 Desconectar o sistema de calibração e fechar a unidade de captação.

5.3 Preparação do sistema de coleta de poeira respirável

5.3.1 Acoplar a unidade de filtração a um ciclone com características conforme 4.2-c.

5.3.2 Ajustar a vazão e proceder à calibração do sistema, conforme MB-2900.

5.3.3 Desconectar o sistema de calibração e montar a unidade de captação, ligando o conjunto formado pela unidade de filtração e ciclone à bomba de amostragem, através de uma mangueira.

5.4 Execução da coleta

5.4.1 Coleta individual

5.4.1.1 Colocar na cintura do indivíduo, preferencialmente na parte posterior, a bomba de amostragem devidamente calibrada, prendendo-a com um cinto apropriado (ver Anexo).

5.4.1.2 Fixar a unidade de captação na vertical, de modo que a face de coleta esteja voltada para baixo, na altura da zona respiratória do indivíduo. Evitar estrangulamento da mangueira em decorrência da movimentação deste (ver Anexo). Caso ele use protetor facial, sempre que possível a unidade de captação deve ser colocada entre a sua face e o protetor facial utilizado.

5.4.1.3 Abrir o orifício de entrada do ar no porta-filtro, ligar a bomba e iniciar a amostragem, iniciando simultaneamente a marcação do tempo de coleta.

5.4.1.4 Durante o período de coleta, efetuar as medições da temperatura ambiente e da pressão atmosférica, para eventuais correções que se façam necessárias. Quando não se dispuser de barômetro, anotar a altitude da região.

5.4.1.5 Terminada a captação, desligar a bomba, anotando simultaneamente o horário de término da coleta. Retirar o porta-filtro e fechar cuidadosamente suas extremidades, mantendo-o na posição vertical, a fim de evitar perda e/ou interferências no material coletado. O porta-filtro não deve ser aberto em nenhuma circunstância, até o momento da análise.

5.4.1.6 Após a coleta, proceder à verificação de vazão final da bomba utilizada. Sempre que houver diferença de vazão superior a 5% entre as vazões inicial e final, a amostra deve ser invalidada. Esta verificação final deve ser efetuada no mesmo local e com as mesmas condições de calibração inicial.

5.4.1.7 Deve acompanhar cada lote de filtros amostrados, numa determinada área, pelo menos um filtro branco devidamente etiquetado. Os filtros brancos devem seguir para análise juntamente com os filtros amostrados.

5.4.1.8 Colocar sobre o porta-filtro uma etiqueta indicando claramente o número da amostra coletada.

5.4.2 Coleta ambiental

5.4.2.1 Colocar o sistema de coleta, já descrito anteriormente, em um ponto previamente escolhido no ambiente a ser avaliado.

5.4.2.2 Executar todos os procedimentos descritos de 5.4.1.3 a 5.4.1.8.

5.5 Transporte e armazenagem da coleta

Para efetuar o transporte e armazenamento das amostras, sempre tomar o cuidado de manter o porta-filtro contendo o filtro com o material amostrado em posição vertical, com o orifício de entrada do ar voltado, permanentemente, para cima, até o momento da análise. As amostras coletadas devem ser encaminhadas para as análises laboratoriais com a maior brevidade possível.

6 Resultados

6.1 Cálculo das concentrações

6.1.1 Com o tempo de coleta e a vazão obtida conforme MB-2900, determina-se o volume de ar coletado.

$$\text{Volume (m}^3\text{)} = \text{vazão (L/min)} \times \text{tempo (min)} \times 10^{-3}$$

6.1.2 A concentração é obtida dividindo-se a massa do contaminante (mg) ou o número de fibras, fornecidas pelo laboratório, de acordo com o método específico para a substância em questão, pelo volume de ar coletado.

$$\text{Concentração} = \frac{\text{massa do contaminante (mg)}}{\text{volume de ar coletado (m}^3\text{)}}$$

$$\text{Concentração} = \frac{\text{ou número de fibras}}{\text{volume de ar coletado (cm}^3\text{)}}$$



ANEXO - Exemplos para fixação da unidade de captação

